CENG 114 BİLGİSAYAR BİLİMLERİ İÇİN AYRIK YAPILAR

Prof. Dr. Tufan TURACI
tturaci@pau.edu.tr

- Pamukkale Üniversitesi
- Mühendislik Fakültesi
- Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

- Hafta 1

MANTIK

Tanım: Doğru yada yanlış bir hüküm bildiren ifadeye **önerme** denir.
Önermenin sahip olduğu hüküm değerine, önermenin **doğruluk değeri** denir

Eğer önerme doğru ise doğruluk değeri 1,
yanlış ise doğruluk değeri 0 dır.

Örnek: p: 3 tek sayıdır. $\Rightarrow$ doğru önerme, $p=1$
q: cumadan sonra pazar gelir $\Rightarrow$ yanlış önerme $q=0$

Soru içeren cümleler önerme olamaz.

p: sen kimsin? ⇒ önerme değildir.

q: Ne kadar ilginç bir soru ⇒ önerme değildir (öznesiz)

r: kapıyı aç ⇒ önerme değildir (Emir cümlesi)

Tanım: Basit biçimlerine ayrılamayan önermelere <u>ilkel (basit) önerme</u> denir

Tanım: Bazı bağlaçlar ve basit önermeler kullanılarak elde edilen önermelere <u>birleşik önerme</u> denir.

Bağlaçlar

① Değil işlemi: Bir p önermesinin tam tersi $\neg p$ ile gösterilir.

ör p: 3 tek sayıdır
$\neg p$: 3 tek sayı değildir

Not: Farklı gösterimleri vardır
$\neg p$ veya p' / $\bar{p}$, $\sim p$ gibi

② Birleştirme Bağlacı: "ve" ($\wedge$): $p \wedge q$ ile gösterilir
p ve q şeklinde okunur.

③ Ayırma Bağlacı: "veya" ($\vee$): $p \vee q$ ile göst.
p veya q şeklinde okunur.

④ Gerektirme Bağlacı: "ise" (→) $p \rightarrow q$ şeklinde gösterilir.

"p ise q",

veya "p, q'yu gerektirir,"

veya "p, q için yeterlidir"

şeklinde okunur

⑤ Çift Koşulluluk Bağlacı:

"ancak ve ancak", (⇔) $p \Leftrightarrow q$ ile gösterilir.

"p ancak ve ancak q," veya

"p gerek ve yeter şart q" şeklinde okunur.

Örnek:

p: yüzmek için denize girilir.

q: yarın hava bulutlu olacak

r: bilgisayarlar yaygın olarak kullanılır.

Bazı önermeler olsun.

$(p \vee q) \leftrightarrow r$: yüzmek için denize girmek veya yarın havanın bulutlu olması için gerek ve yeter şart bilgisayarların yaygın olarak kullanılmasıdır.

$(r \wedge \neg q) \rightarrow \neg p$: Eğer bilgisayarlar yaygın olarak kullanılıyor ve yarın hava bulutlu değil ise o zaman yüzmek için denize girilmez.

Örnek:

- p = "sıcaklık sıfırın altında"
- q = "kar yağıyor"

Sıcaklık sıfırın altında ve kar yağıyor	$p \wedge q$
Sıcaklık sıfırın altında fakat kar yağmıyor	$p \wedge \neg q$
Sıcaklık sıfırın altında değil ve kar yağmıyor	$\neg p \wedge \neg q$
Ya kar yağıyor ya da sıcaklık sıfırın altında	$p \vee q$
Sıfırın altındaysa kar yağıyordur	$p \rightarrow q$
Ya sıfırın altındadır ya da kar yağıyordur, fakat kar yağmaz sıfırın altında ise	$(p \vee q) \wedge (p \rightarrow \neg q)$
Kar yağması için sıcaklığın sıfırın altında olması gerek ve yeter koşuldur	$p \leftrightarrow q$

Doğruluk Tabloları

Bir önermenin doğruluk değerlerini gösteren tabloya denir.

* $P_1, P_2, \ldots, P_n$ önermeler olmak üzere birleşik bir önerme için

2^n durum vardır.

Örn:

p	¬p
0	1
1	0

(1 önerme 2 durum)

→ Birinci doğru, ikinci yanlış olduğunda "0"

p	q	p ∧ q	p ∨ q	p → q	p ⇔ q
0	0	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1

her ikisi "1" old.da "1"

her ikisi "0" old.da "0"

her ikisi aynı olduğunda "1"

Örnek:

Örnek: $\neg q \wedge (\neg r \Leftrightarrow p)$ birleşik önermesinin doğruluk tablosunu oluşturunuz.

p	q	r	$\neg r$	$(\neg r \Leftrightarrow p)$	$\neg q$	$\neg q \wedge (\neg r \Leftrightarrow p)$
0	0	0	1	0	1	0
0	0	1	0	1	1	1
0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0
1	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	0	0	0	0

* $p = 0$, $q = 0$ ve $r = 0$ için önerme doğru değildir.
  $p = 0$, $q = 0$ ve $r = 1$ için önerme doğrudur.
  ⋮ şeklinde 8 durum için söylenir.

Örnek:

Örnek: $[(p \vee q) \wedge r] \rightarrow r$ birleşik önermesinin doğ. tab.?

p	q	r	$p \vee q$	$(p \vee q) \wedge r$	$[(p \vee q) \wedge r] \rightarrow r$
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	1
0	1	0	1	0	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1

Örnek:

$\neg q \wedge (\neg r \leftrightarrow p)$ bileşik önermesinin doğruluk tablosu. $2^3 = 8$ farklı durum.

	p	q	r	¬q	¬r	¬r ↔ p	¬q ∧ (¬r ↔ p)
0	0	0	0	1	1	0	0
1	0	0	1	1	0	1	1
2	0	1	0	0	1	0	0
3	0	1	1	0	0	1	0
4	1	0	0	1	1	1	1
5	1	0	1	1	0	0	0
6	1	1	0	0	1	1	0
7	1	1	1	0	0	0	0

Totoloji ve Çelişki:

Eğer bir birleşik önerme, önermeyi oluşturan bileşenlerinin her mümkün doğruluk değeri için doğru ise bu önermeye totoloji (To) ;
yanlış ise bu önermeye çelişki (Fo) denir.

Örnek: $(p \wedge q) \wedge (q \rightarrow \neg p)$ birleşik önermesinin doğruluk tablosu?

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$q \rightarrow \neg p$	$(p \wedge q) \wedge (q \rightarrow \neg p)$
0	0	1	0	1	0
0	1	1	0	1	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	1	0	0

} hepsi yanlış oldudan çelişkidir.

Örnek:

Örnek: $[(p \vee q) \wedge r] \rightarrow r$ bileşik önermesinin doğ. tab.?

p	q	r	$p \vee q$	$(p \vee q) \wedge r$	$[(p \vee q) \wedge r] \rightarrow r$
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	1
0	1	0	1	0	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1

Her durum için "1" eşit olduğundan totolojidir.

Mantık Kuralları

Tanım: p ve q önermeleri verilsin. Eğer p'nin doğru (yanlış) olması için gerek ve yeter şart q'nun doğru (yanlış) olması ise, o zaman p ile q mantıksal denktir, $p \equiv q$ ile gösterilir.

Örnek: p ve $\neg(\neg p)$ önermeleri

p	$\neg p$	$\neg(\neg p)$
0	1	0
1	0	1

eşit

yani $p \equiv \neg(\neg p)$

$p \wedge q$ ve $q \wedge p$ önermeleri

p	q	$p \wedge q$	$q \wedge p$
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	1	1

eşit

$$p \wedge q \equiv q \wedge p$$

Örnek: $\neg p \vee q$ ve $p \rightarrow q$ önermeleri

p	q	$\neg p$	$\neg p \vee q$	$p \rightarrow q$
0	0	1	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	1	0	1	1

eşit

$$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$$

Kurallar

1. $\neg(\neg p) \equiv p$ (Çift değilleme)

2. $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$
   $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$
   } (De Morgan)

3. $p \vee q \equiv q \vee p$
   $p \wedge q \equiv q \wedge p$
   } (Değişme özelliği)

4. $p \vee (q \vee r) \equiv (p \vee q) \vee r$
   $p \wedge (q \wedge r) \equiv (p \wedge q) \wedge r$
   } (Birleşme öz.)

(5) $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$ } (Dağılma) Dağ.

(6) $p \vee p \equiv p$ } Eş güçlülük (idempotent) Kuralı
$p \wedge p \equiv p$

(7) $p \vee 0 \equiv p$ } Özdeşlik K.
$p \wedge 1 \equiv p$

(8) $p \wedge 0 \equiv 0$ } Baskınlık K.
$p \vee 1 \equiv 1$

(9) $p \vee \neg p \equiv 1$ (To)

$p \wedge \neg p \equiv 0$ (Fo)

Ters olma kuralı

(10) $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$

(11) $p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$

$\equiv (\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee p)$

(12) $p \vee (p \wedge q) \equiv p$

$p \wedge (p \vee q) \equiv p$

Örnek:

Ör: $(p \vee q) \rightarrow r \stackrel{?}{\equiv} (p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)$ Mantiksal denkmi?

Sol taraf;

$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$ özelliği kullanılırsa;

$\equiv \neg(p \vee q) \vee r$ → değilleme

$\equiv (\neg p \wedge \neg q) \vee r$ → Dağılma

$\equiv (\neg p \vee r) \wedge (\neg q \vee r)$

Sağ taraf;

$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$ özelliğinden

$\equiv (\neg p \vee r) \wedge (\neg q \vee r)$

Sol ve sağ taraf eşittir.

Örnek:

Örn: $(p \wedge q) \rightarrow r \stackrel{?}{\equiv} (p \wedge \neg r) \rightarrow (\neg q)$ Mantıksal denkmi?

Sol taraf;

$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$ özelliğinden;

$\equiv \neg(p \wedge q) \vee r$ → değilleme → demorgan

$\equiv (\neg p \vee \neg q) \vee r$

Sağ taraf;

$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$ özelliğinden;

$\equiv \neg(p \wedge \neg r) \vee (\neg q)$

$\equiv \neg p \vee r \vee \neg q$

Sol ve sağ taraf eşit.

Örnek:

Örnek: $[(p \vee q) \vee ((q \vee \neg r) \wedge (p \vee r))] \stackrel{?}{\equiv} \neg(\neg p \wedge \neg q)$

Sol taraf;

$\equiv [(p \vee q) \vee (q \vee \neg r)] \wedge [(p \vee q) \vee (p \vee r)]$ ← dağılma öz.

$\equiv [p \vee (q \vee q) \vee \neg r] \wedge [(p \vee p) \vee q \vee r]$ ← birleşme ve değişme öz.

$\equiv [p \vee q \vee \neg r] \wedge [p \vee q \vee r]$ ← idempotent

$\equiv [(p \vee q) \vee (\neg r \wedge r)]$ → dağılma

$\equiv (p \vee q) \vee 0$ ters olma

$\equiv \boxed{p \vee q}$ özdeşlik

Sağ taraf;

$\equiv \neg(\neg p \wedge \neg q)$ → De morgan

$\equiv \boxed{p \vee q}$

Sol taraf, sağ taraf eşit olduğundan verilen ifade mantıksal denktir.

Örnek:

$[[[(p \wedge q) \wedge r] \vee [(p \wedge q) \wedge \neg r]] \vee \neg q] \rightarrow p$

bileşik önermesinin ana bağlacı nedir?

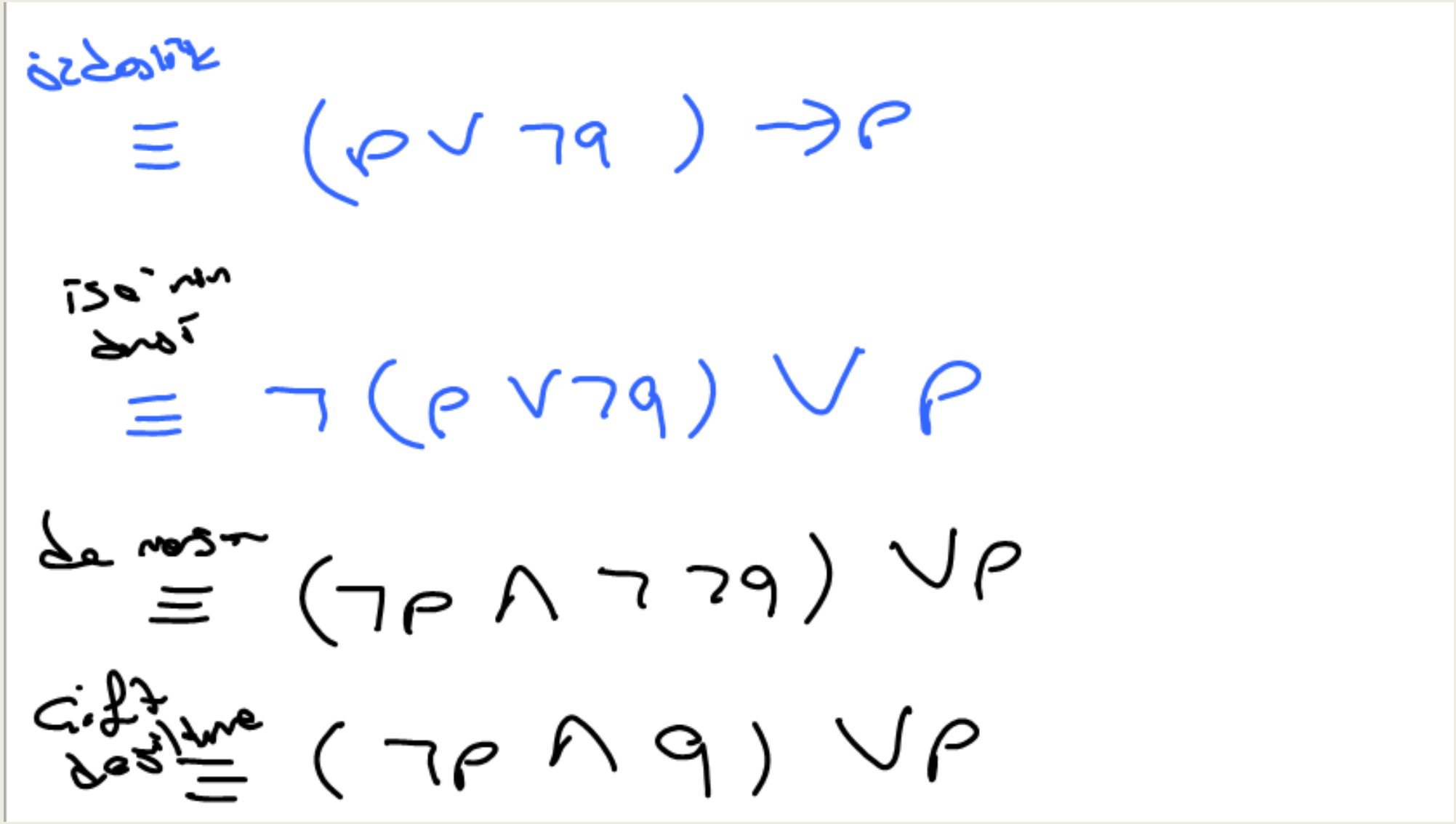
$$\equiv \Big[\,[(p \wedge q) \wedge (r \vee \neg r)] \vee \neg q\,\Big] \rightarrow p$$

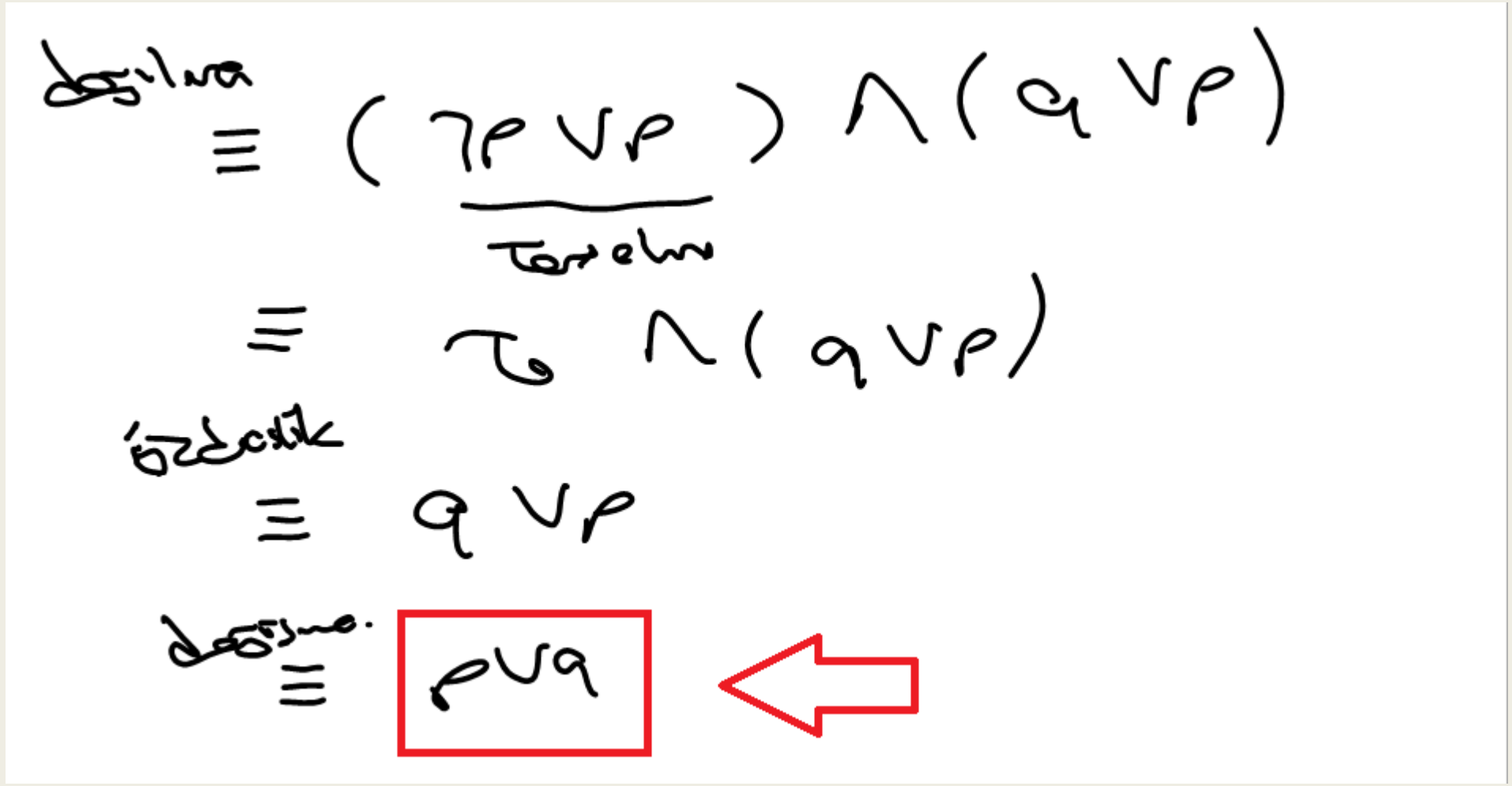
ters özdeşlik $\equiv \Big[\,[(p \wedge q) \wedge \mathbf{t}] \vee \neg q\,\Big] \rightarrow p$

özdeşlik $\equiv \Big[(p \wedge q) \vee \neg q\,\Big] \rightarrow p$

değişme $\equiv \Big[\,(p \vee \neg q) \wedge (q \vee \neg q)\,\Big] \rightarrow p$

tersolma $\equiv \Big[\,(p \vee \neg q) \wedge \mathbf{t}\,\Big] \rightarrow p$


İzdahlık
≡ (p ∨ ¬q) → p
İspatın devamı
≡ ¬(p ∨ ¬q) ∨ p
De Morgan
≡ (¬p ∧ ¬¬q) ∨ p
Çift değilleme
≡ (¬p ∧ q) ∨ p


Değilin
≡ (¬p ∨ p) ∧ (q ∨ p)
Tautology
≡ T ∧ (q ∨ p)
Özdeşlik
≡ q ∨ p
Değişme
≡ p ∨ q

Bir gerektirmenin Tersi, karşıtı ve karşıt tersi

Tanım: $p \to q$ önermesi verilsin.

$\neg p \to \neg q$ önermesine $p \to q$ önermesinin tersi

$q \to p$ önermesine $p \to q$ önermesinin karşıtı

$\neg q \to \neg p$ önermesine $p \to q$ önermesinin karşıt tersi denir.

Örn

p: Ali: futbol oynar.

q: Ali çoluktur.

$p \rightarrow q$: Eğer Ali: futbol oynarsa çoluktur.

(Gerektirme)

Tersi ($\neg p \rightarrow \neg q$) : Eğer Ali futbol oynamıyorsa çoluktan değildir.

Karşıtı : Eğer Ali çalışkan ise futbol
$(q \to p)$ oynuyordur.

Karşıt tersi
$(\neg q \to \neg p)$: Eğer Ali çalışkan değilse
futbol oynamıyordur.

– Dualite –

Tanım: p bir önerme olsun. Eğer p; "$\vee$" ve "$\wedge$" den başka bir bağlaç içermiyorsa, p^d önermesi; p de sırasıyla $\wedge$ ve $\vee$ nın; $\vee$ ve $\wedge$ ile değişmesiyle; F_0 ve T_0 ın sırasıyla T_0 ve F_0 ile değişmesiyle elde edilir. p^d önermesine p'nin duali denir.

T_0 : Tatoloji , F_0 : Çelişki

Uyarı: tersi ile duali farklı şeylerdir

p önermesinin tersi $\neg p$ dir

p " duali p dir

$p \vee \neg q$ önermesinin tersi $\neg p \wedge q$ dur

$p \vee \neg q$ " duali $p \wedge \neg q$ dur

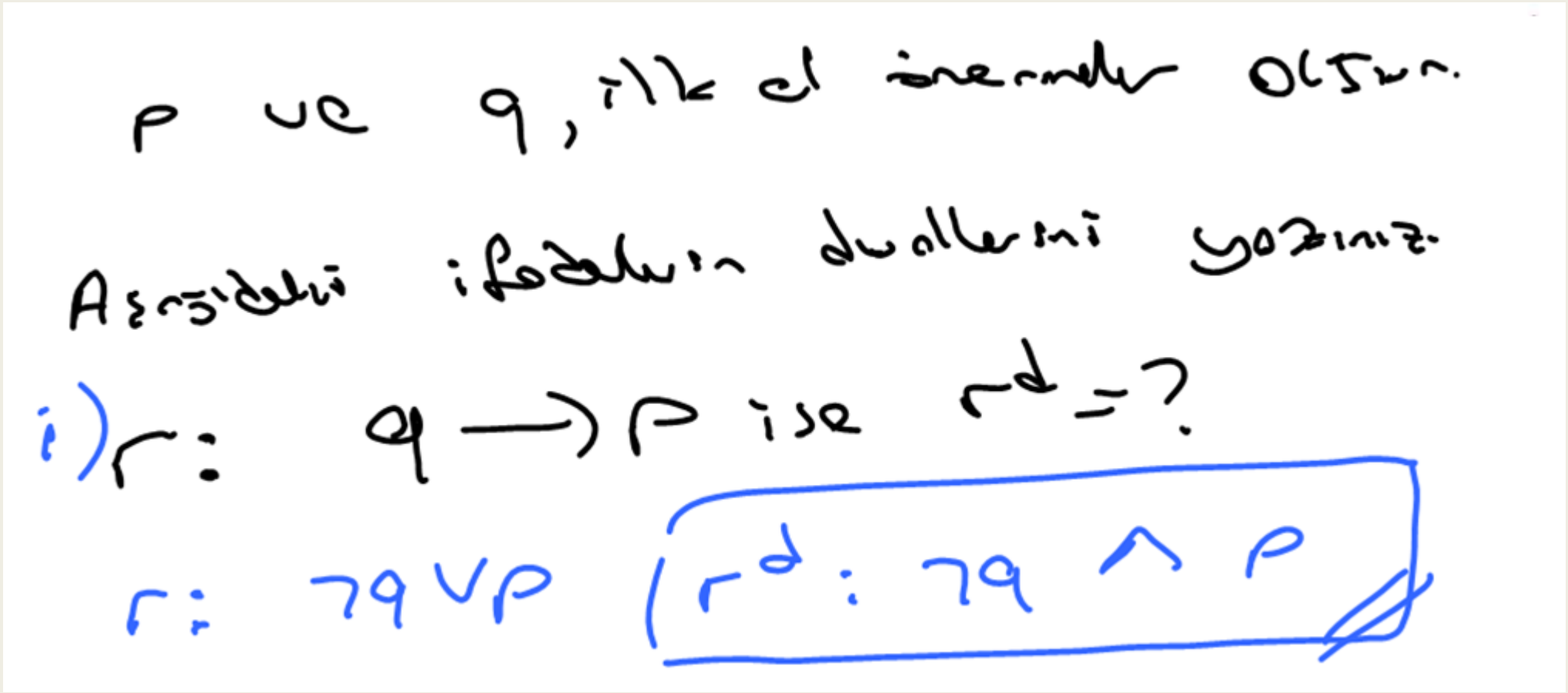
Örnek: p, q, r ilkel önermeler ve S, birleşik önerme olmak üzere;

$S = [(\neg p \vee q) \wedge F_0] \vee [(r \vee T_0) \wedge \neg p]$ nin dualı;

$S^d = [(\neg p \wedge q) \vee T_0] \wedge [(r \wedge F_0) \vee \neg p]$ dir.

Teorem: p ve q bileşik önermeleri "$\vee$" ve "$\wedge$" den başka mantıksal bağlaç içermesin. Eğer $p \equiv q$ ise $p^d \equiv q^d$ dir

Örnek:


p ve q, iki el önermeler olsun.
Aşağıdaki ifadelerin duallerini yazınız.
i) r: q → p ise r^d = ?
r: ¬q ∨ p
r^d: ¬q ∧ p

ii) $r: p \rightarrow (q \vee \neg r)$ ise $\neg r$ =?

$r: \neg p \vee (q \vee \neg r)$

$\neg r: \neg p \wedge (q \wedge r)$

Kaynaklar

- *Discrete Mathematics and Its Applications*, Kennet H. Rosen

(Ayrık Matematik ve Uygulamaları, Kennet H. Rosen (Türkçe çeviri), Palme yayıncılık)

- *Discrete Mathematics: Elementary and Beyond*, L. Lovász, J. Pelikán, K. Vesztergombi, 2003.

- *Introduction to Algorithms*, T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest, C. Stein, 2009.

- *Introduction To Design And Analysis Of Algorithms*, A. Levitin, 2008.